C.E.S.A.R school

COMEÇAREMOS EM BREVE!

C.E.S.A.R school

especialização

Interfaces e Protocolos OpenRAN

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

⏱️ Bloco 1 — 18:30–19:15

O-RAN Alliance vs 3GPP e estrutura dos Working Groups

Acordos Didáticos

Tempo de exposição

- Conforme cronograma do curso disponibilizado no Classroom e no GitHub.

Marcação de presença

- Resolver os exercícios propostos na aula.
- No início da aula, a cada intervalo e no final da aula.

Avaliação da disciplina

Três componentes (conforme plano de ensino)

- **Projeto Final em Grupo (50%):** proposta de arquitetura Open RAN para um cenário aplicado — diagrama, interfaces, split, sincronismo, RIC e desafios.
- **Relatório Técnico Individual (30%):** análise crítica de um desafio técnico em RAN tradicional, com fundamentação em referências.
- **Participação Técnica (20%):** engajamento em aula, contribuições em discussões e participação nas atividades práticas.

Detalhamento e rubricas na Aula 06.

📅 Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Data / Horário	Conteúdos
24/03 18:30–22:00	Aula 01: Revisão 5G e Telco Cloud
26/03 18:30–22:00	**Aula 02: Fundamentos de Open RAN**
28/03 08:00–13:00	Aula 03: Interfaces O-RAN (A1, E2, O1, O2)
07/04 18:30–22:00	Aula 04: Open Fronthaul e Rádio
09/04 18:30–22:00	Aula 05: RIC, xApps e IA
11/04 08:00–13:00	Aula 06: Implementações e Testbed

Disciplina 5: Interfaces e Protocolos OpenRAN

Aula 02: Fundamentos de Open RAN

Data: 26/03/2026 | **Horário:** 18:30–22:00 | **Duração:** 3h30

O-RAN Alliance vs 3GPP, arquitetura O-RAN (O-CU-CP, O-CU-UP, O-DU, O-RU, SMO, RIC), desagregação funcional, split 7.2x e comparação entre arquitetura tradicional, vRAN e O-RAN

===> 📡 🏗️ 🔌 ☁️ 🤖 <===

Revisão da Aula 01 (1/3): proposta de teste E2E

Open5GS + UERANSIM

- **Objetivo**: validar “de ponta a ponta” o serviço (RAN + Core + transporte + observabilidade), e não apenas componentes isolados.
- **Critérios**: conectividade (registro/attach), *session establishment*, tráfego (UL/DL), latência/jitter, throughput e resiliência (falhas/restart).
- **Como medir**: KPIs/KQIs + logs + métricas (control plane e user plane), com repetibilidade (roteiro + evidências).

Revisão da Aula 01 (2/3): interfaces padronizadas no núcleo (5GC)

N1, N2, N3, N4, N6, N9 e N11

- **Princípio**: funções do Core se integram por interfaces bem definidas (SBA, APIs, contratos) → modularidade e interoperabilidade.
- **Impacto prático**: facilita automação, observabilidade e evolução por “blocos” (ex.: trocar/atualizar um NF sem refazer tudo).
- **Ponte para O-RAN**: o mesmo raciocínio de padronização/abertura aplicado à RAN (interfaces abertas) para reduzir dependência de fornecedor.

Revisão da Aula 01 (3/3): motivação O-RAN

Por que Open RAN?

- **Problema**: RAN tradicional tende a ser mais “fechada” e fortemente acoplada ao fornecedor (hardware + software + integração).
- **Proposta**: desagregar e virtualizar (vRAN/O-RAN) + **interfaces abertas** para interoperar (multi-vendor) e acelerar inovação.
- **Resultado esperado**: mais concorrência, maior flexibilidade operacional, automação/IA no controle (RIC) e melhor eficiência de evolução da rede.

Cronograma Previsto (hora a hora) — Aula 02

- **18:30–19:15** — O-RAN Alliance vs 3GPP e estrutura dos Working Groups
- **19:15–20:00** — Arquitetura O-RAN (O-CU-CP, O-CU-UP, O-DU, O-RU, SMO e RIC)
- **20:00–20:10** — Intervalo
- **20:10–21:00** — Desagregação funcional, split 7.2x e impacto em latência
- **21:00–22:00** — Comparação prática tradicional/vRAN/O-RAN; exercício de mapeamento

📋 Objetivos da Aula 02

🎯 Objetivo central

Identificar os componentes da arquitetura O-RAN e diferenciar modelos de implementação RAN

📡 Ao final da aula

Compreender O-RAN Alliance, blocos O-CU-CP/UP, O-DU, O-RU, SMO, RIC, split 7.2x e exercício de mapeamento

Material de apoio

Recursos para a Aula 02

- **Polese et al.:** Understanding O-RAN. arXiv preprint, 2022.
- **3GPP:** 3GPP Groups. Quais são os Working Groups? O que fazem?
- **O-RAN Alliance:** o-ran.org — Architecture Description, Working Groups.
- **Especificações:** specifications.o-ran.org
- **3GPP:** TS 38.401 (NG-RAN), TS 38.473 (F1), TS 38.423 (X2/Xn).

O-RAN Alliance — Visão geral

Aliança para RAN aberta e inteligente

- **Fundada em 2018** por operadores e fornecedores (AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT, etc.).
- **Objetivo:** Definir especificações para RAN aberta, interoperável, virtualizada e baseada em interfaces padronizadas.
- **Relação com 3GPP:** Complementa o 3GPP — não substitui. O-RAN especifica interfaces e arquitetura sobre a base 3GPP (NG-RAN, F1, Xn, etc.).
- **Quatro princípios fundacionais:** (1) Desagregação (CU/DU/RU, split 7.2x); (2) RICs e controle em loop fechado; (3) Virtualização (O-Cloud, AALs, white box); (4) Interfaces abertas (E2, E1, O1, O2, A1, OFH).

O-RAN Alliance presentation

O-RAN Alliance vs 3GPP

Papéis complementares

3GPP	O-RAN Alliance
Define RAN e Core (NG-RAN, 5GC)	Define interfaces abertas e arquitetura de controle
Especifica E1, F1, Xn, N2, N3	Especifica O-RAN Fronthaul, E2, A1, O1, O2
Foco em protocolos e procedimentos	Foco em interoperabilidade, RIC, automação
Rel. periódicas (Rel-15, 16, 17...)	Especificações por Working Group

O-RAN estende e não conflita com 3GPP.

Working Groups da O-RAN Alliance

10 WGs + Focus Groups

- **Macro-áreas:** (i) Specification — estender padrões 3GPP/ETSI; (ii) Software — O-RAN Software Community (OSC) e open-source; (iii) Testing & Integration — conformidade e interoperabilidade.
- **O-RAN Alliance não é Standards Development Organization (SDO)** — liaison com 3GPP, ITU, ETSI para padronização formal.
- **Relação com Open RAN:** Cada WG contribui para os quatro princípios — Desagregação, RICs, Virtualização, Interfaces Abertas.

WG1 — Use Cases and Overall Architecture

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Use cases, cenários de deploy, desenvolvimento da arquitetura geral.
- **Task Groups:** (i) Architecture — funções, interfaces, opções de implementação; (ii) Network Slicing — use cases, requisitos, extensões; (iii) Use Case — identificação e disseminação.
- **Open RAN:** Define a **visão arquitetural** que habilita desagregação e interoperabilidade.

WG2 — Non-RT RIC and A1 Interface

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Arquitetura e funcionalidades do Non-RT RIC e da interface A1.
- **Responsabilidades:** rApps; policy management; enrichment information; ML models; intent-based management.
- **Open RAN:** Habilita **controle inteligente em loop fechado** (>1 s); interface A1 conecta Non-RT RIC ao Near-RT RIC.

WG3 — Near-RT RIC and E2 Interface

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Near-RT RIC, interface E2; suporte a AI/ML e data analytics para RRM.
- **Responsabilidades:** xApps; E2AP; E2SM (KPM, NI, CCC, RC); treinamento de modelos.
- **Open RAN: Núcleo do controle near-RT** (10 ms–1 s); streaming de telemetria e controle via E2.

WG4 — Open Fronthaul Interfaces

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Interface Open Fronthaul para interoperabilidade DU–RU multi-vendor.
- **Responsabilidades:** Split 7.2x; C-plane, U-plane, S-plane, M-plane; eCPRI, IEEE 1914.3.
- **Open RAN: Desagregação RU/DU**; quebra vendor lock-in no fronthaul; permite RU de um vendor com DU de outro.

WG5 — Open F1/W1/E1/X2/Xn Interface

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Perfis multi-vendor para interfaces 3GPP (F1, W1, E1, X2, Xn).
- **Responsabilidades:** Especificações compatíveis com 3GPP; CU–DU (F1), RU–DU (W1), CU-CP–CU-UP (E1), gNB–gNB (Xn/X2).
- **Open RAN: Interoperabilidade intra-RAN**; complementa desagregação 3GPP.

WG6 — Cloudification and Orchestration

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Desacoplamento software/hardware; cenários de deploy; plataforma cloud.
- **Responsabilidades:** Use cases de virtualização; requisitos e designs de referência; life-cycle flows; APIs da interface O2 (SMO ↔ O-Cloud).
- **Open RAN: Virtualização**; O-Cloud; orquestração de RICs, CU, DU, RU.

WG7 — White-box Hardware

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Design de referência para plataforma software/hardware desacoplada.
- **Responsabilidades:** Características de hardware (picocells, microcells, macrocells, mmWave); AALs; cenários indoor/outdoor.
- **Open RAN: Hardware aberto**; harmonização de capacidades; white box para RU, DU, CU.

WG8 — Stack Reference Design

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Arquitetura e design de software para CU e DU conforme 3GPP NR.
- **Responsabilidades:** Pilha de referência; testes de interoperabilidade entre implementações das interfaces O-RAN.
- **Open RAN: Referência de implementação**; promove conformidade e interoperabilidade.

WG9 — Open X-haul Transport

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Transporte de rede — equipamentos, mídia física, protocolos.
- **Responsabilidades:** Fronthaul/crosshaul; sincronização; WDM; packet-switched; slicing de transporte.
- **Open RAN: Infraestrutura de transporte** que conecta RU, DU, CU; suporta split 7.2x.

WG10 — Operations and Maintenance (OAM)

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Operations, Administration and Maintenance; interface O1.
- **Responsabilidades:** Especificação do protocolo O1; notificações; arquitetura OAM; requisitos para use cases WG1; Modelagem YANG para O1; Coleta de métricas (KPI) e eventos via O1.
- **Open RAN: Gerenciamento padronizado**; provisioning, fault, performance, heartbeat.

WG11 — Security Work Group

Atuação e relação com Open RAN

- **Foco:** Segurança do ecossistema O-RAN.
- **Responsabilidades:** Threat models; medidas de segurança; zero-trust; SSH, TLS, NETCONF, DTLS, IPSec, CMP, OAuth 2.0.
- **Open RAN: Mitigação de ameaças** em interfaces abertas e componentes desagregados.

Mapeamento WGs ↔️ Princípios Open RAN

Relação com os quatro princípios fundacionais

Princípio	WGs relacionados
Desagregação	WG1 (arquitetura), WG4 (fronthaul), WG5 (F1/E1), WG8 (stack)
RICs e controle	WG1 (use cases), WG2 (Non-RT, A1), WG3 (Near-RT, E2)
Virtualização	WG6 (O-Cloud, O2), WG7 (white box)
Interfaces abertas	WG2 (A1), WG3 (E2), WG4 (Fronthaul), WG5 (F1/Xn), WG6 (O2), WG10 (O1)
Segurança	WG11

Focus Groups — OSFG, SDFG, TIFG

Grupos temáticos transversais

- **OSFG (Open Source FG):** Planejamento e estabelecimento do OSC; coordenação com comunidades open-source. *Atualmente dormante* — atividades absorvidas pelo OSC.
- **SDFG (Standard Development FG):** Estratégias de desenvolvimento; interface com 3GPP, ETSI, ITU-T, IEEE 1914, NGMN; coleta de requisitos dos WGs.
- **TIFG (Test & Integration FG):** Abordagem de testes; coordenação entre WGs; perfis para comercialização; PlugFests; OTICs.

OTICs — Open Testing & Integration Centres

Conformidade e interoperabilidade

- **Função:** Entidades independentes de vendors; testes de conformidade e interoperabilidade.
- **Verificam:** (i) componentes individuais conforme especificações; (ii) interoperabilidade multi-vendor; (iii) sistemas E2E funcionais sem degradação.
- **Escala:** Oito OTICs na Europa, Ásia e EUA; certificados de conformidade e badges de interoperabilidade.

Working Groups — Resumo visual

WG1

Arquitetura, use cases, slicing

WG2/WG3

RICs, A1, E2: Inteligência

WG4

Open Fronthaul: RU ↔ DU

WG5, WG11

F1, E1, Xn: 3GPP interfaces, segurança

WG6/WG10

O1, O2: Cloud, OAM

WG7/WG8/WG9

White box, stack, transporte

WGs ↔ Seções do artigo

Onde cada WG é discutido no Understanding O-RAN

WG	Seções do artigo
WG1	II (princípios), VII (use cases)
WG2	IV (Non-RT RIC), V-C (A1)
WG3	III (Near-RT RIC), V-A (E2)
WG4	V-D (Open Fronthaul)
WG5	II, V (interfaces 3GPP)

WGs ↔ Seções do artigo

Onde cada WG é discutido no Understanding O-RAN

WG6	II (O-Cloud, O2)
WG7, WG8	II (virtualização, stack)
WG9	V-D (transport)
WG10	V-B (O1)
WG11	VIII (Security)

TSC e parcerias externas

Technical Steering Committee e liaison

- **TSC:** Guia atividades da Alliance; quatro subcomitês: plano mínimo O-RAN; procedimentos; engajamento; pesquisa 6G.
- **ONF:** Contribuiu para especificações do Near-RT RIC; SD-RAN.
- **TIP (Telecom Infra Project):** Acordo de liaison para soluções interoperáveis e desagregadas.

O-RAN Alliance e Padronização

Liaison e ecossistema

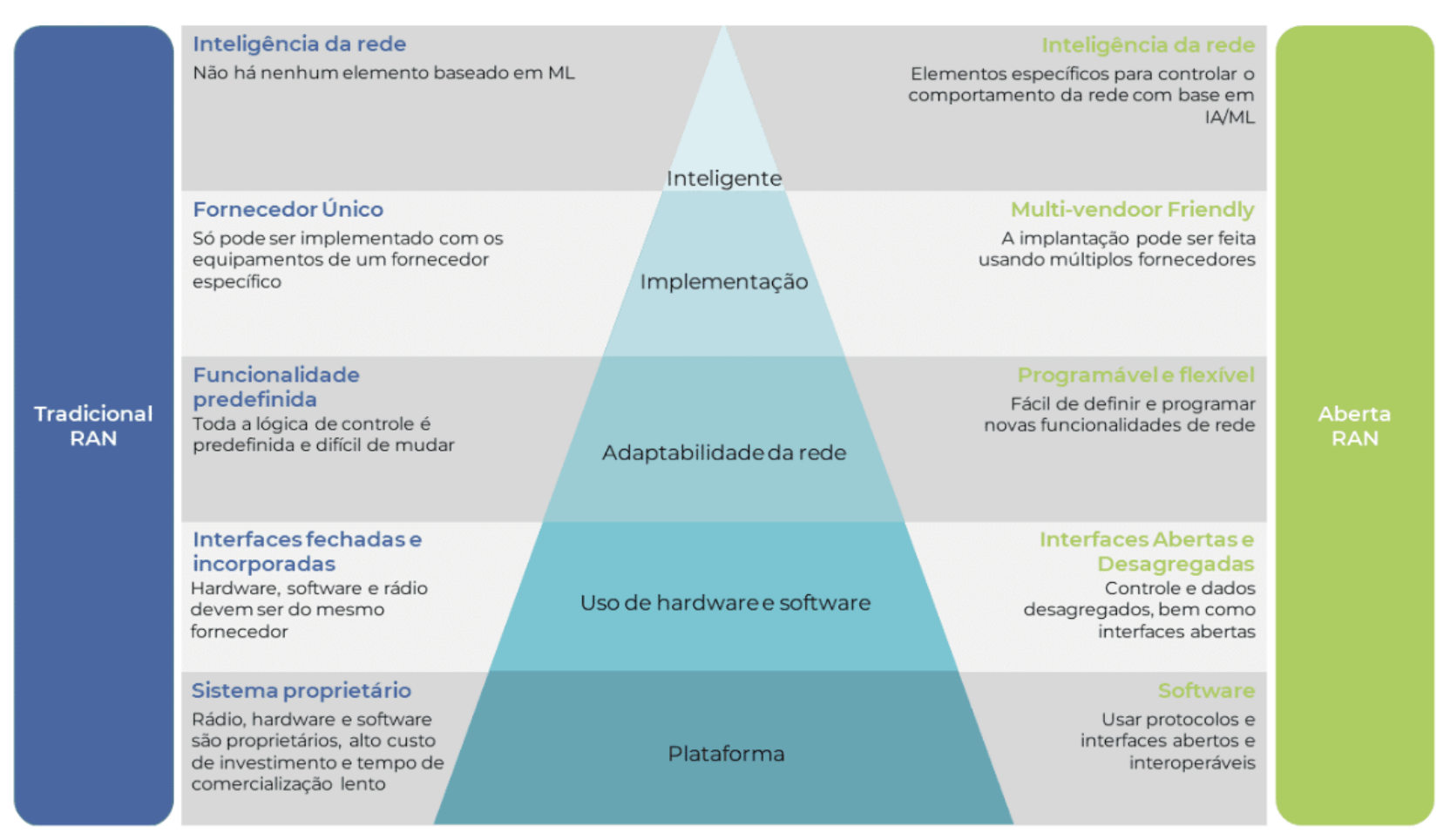
- **O-RAN Alliance não é SDO** (Standards Development Organization) — define especificações em colaboração com SDOs.
- **Liaison:** 3GPP, ITU, ETSI, TIP, ONF — alinhamento com padrões de telecomunicações.
- **Focus Groups:** OSFG, SDFG, TIFG — grupos temáticos.
- **OTICs:** centros de teste para conformidade e interoperabilidade multi-vendor.

⏱️ Bloco 2 — 19:15–20:00

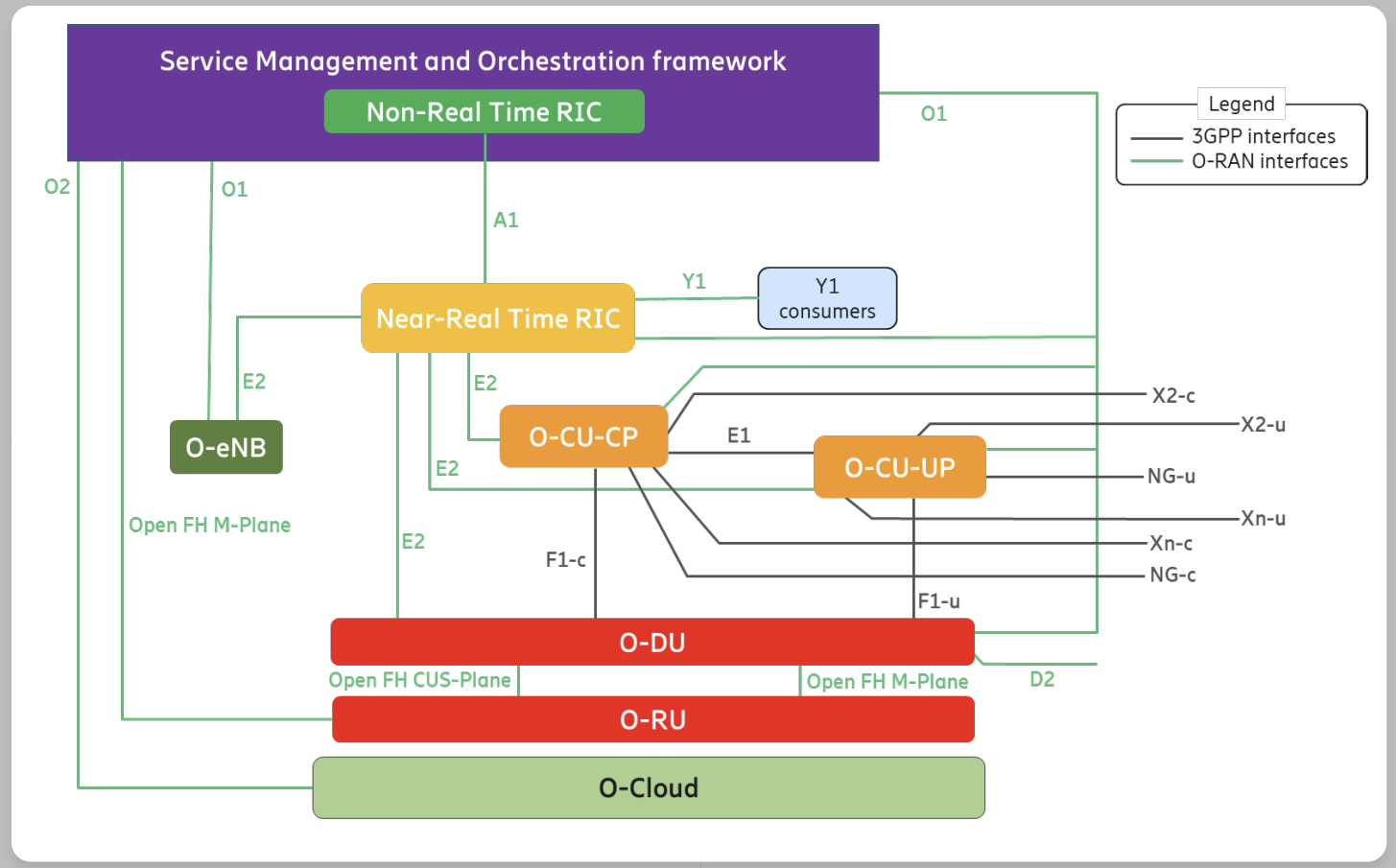
Arquitetura O-RAN (O-CU-CP, O-CU-UP, O-DU, O-RU, SMO e RIC)

Open RAN faz sentido!

Retomando a motivação para redes abertas!

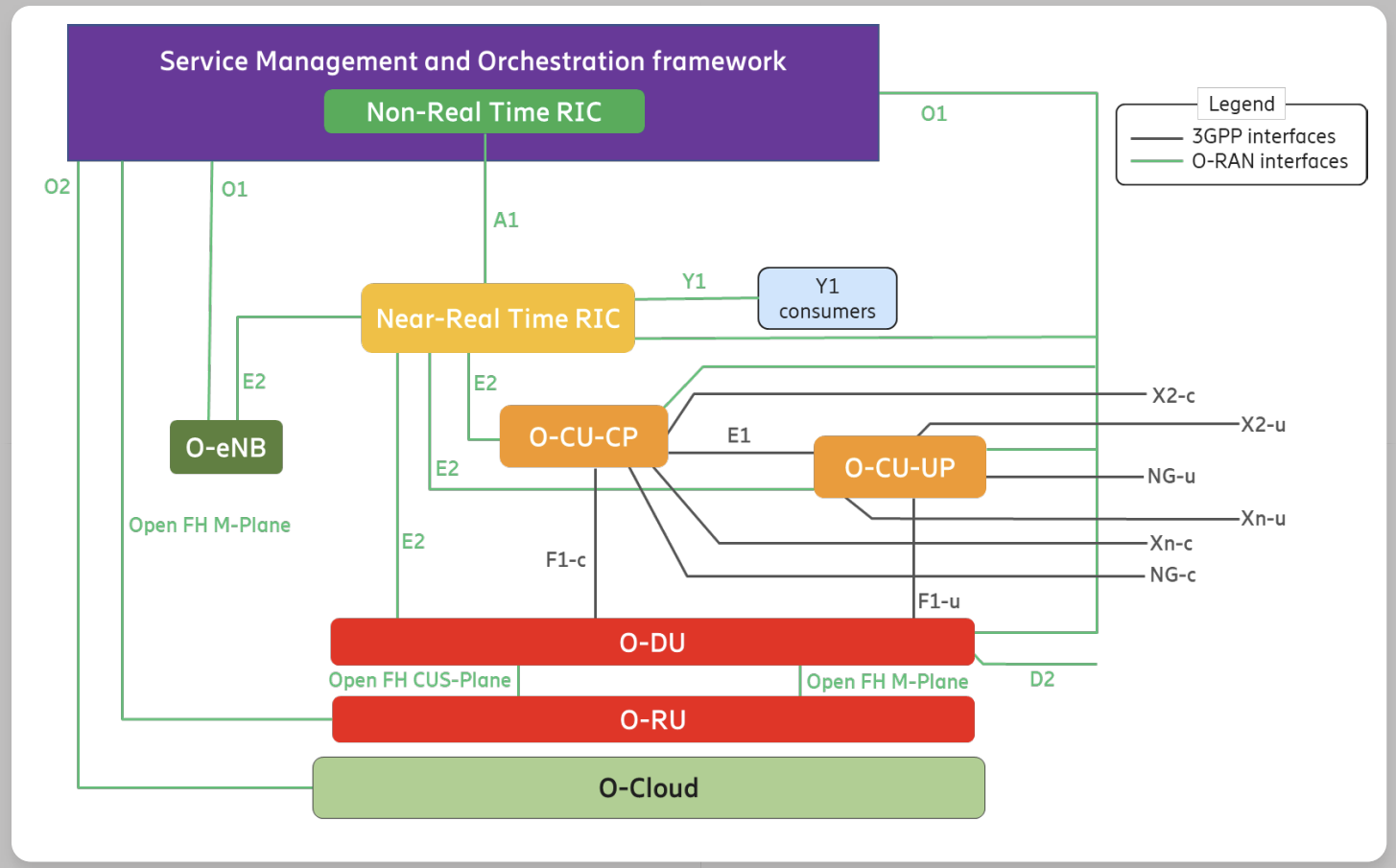


Arquitetura O-RAN — Componentes principais



- **O-RU:** Low PHY (FFT, IFFT, CP, precoding, RF); time-domain; split 7.2x; conecta ao O-DU via Open Fronthaul.
- **O-DU:** RLC, MAC, high PHY (scrambling, modulation, layer mapping, precoding parcial, mapeamento em PRBs); interface F1/W1 com O-CU.

Arquitetura O-RAN — Componentes principais



- **O-CU-CP:** RRC, SDAP, PDCP-C; split CU-CP/CU-UP via interface E1.
- **O-CU-UP:** PDCP-U; plano de usuário.
- **O-Cloud:** Infraestrutura de nuvem (virtualização); desacoplamento hardware/software; AALs; white box; interface O2 com SMO.

Arquitetura O-RAN — SMO e RIC

Gerenciamento e controle inteligente

- **SMO (Service Management and Orchestration):** Orquestra serviços, gerencia O1/O2, integra com cloud; funções de FCAPS, lifecycle, automação.
- **Near-RT RIC (RAN Intelligent Controller):** Controle em tempo quase real (>10 ms e <1 s); interface E2 com O-DU/O-CU; hospeda xApps.
- **Non-RT RIC:** Controle não em tempo real (>1 s); interface A1 com Near-RT RIC; hospeda rApps; políticas, ML/IA de longo prazo.

RIC permite automação e otimização baseada em dados.

Diagrama simplificado — O-RU, O-DU, O-CU, RIC

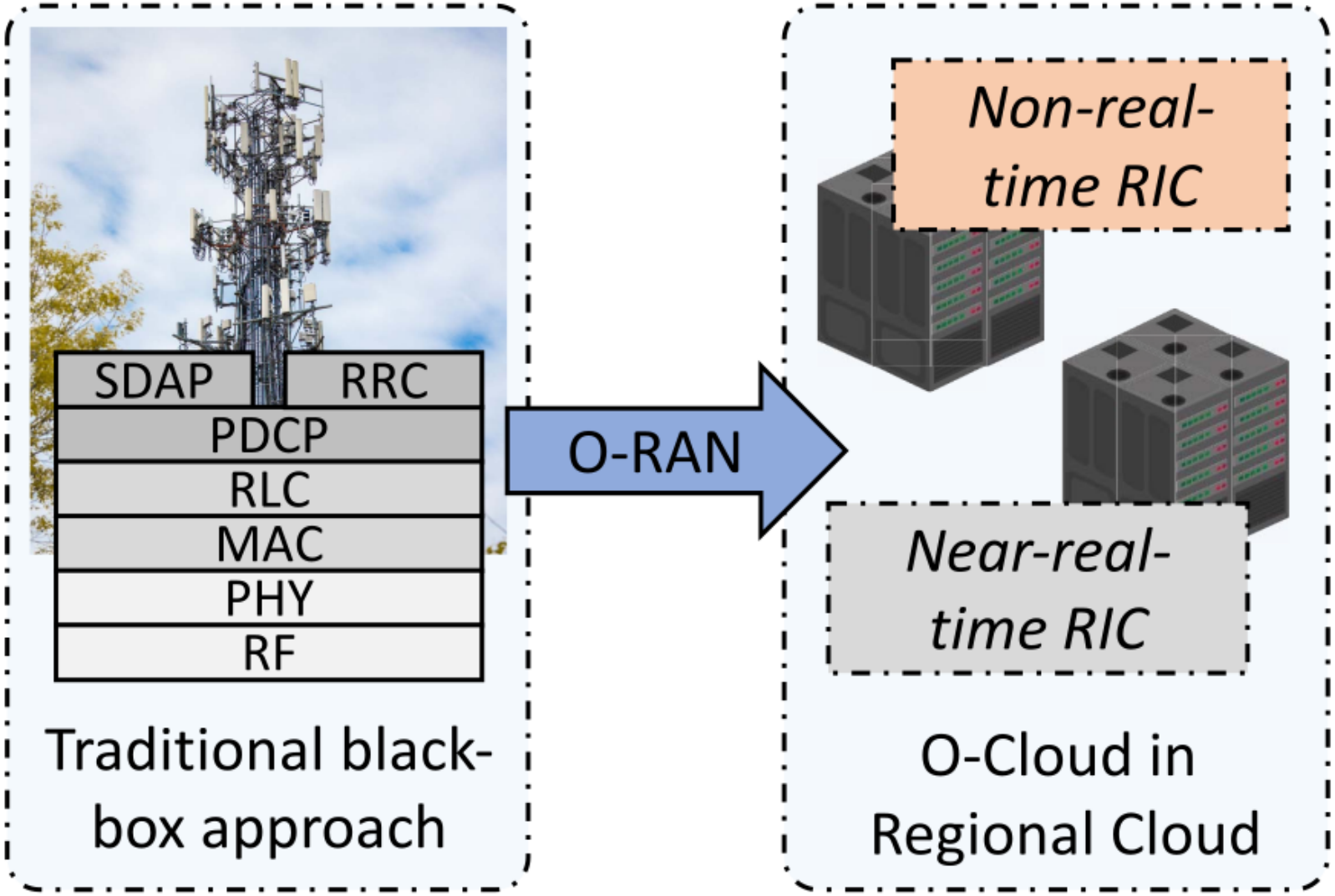
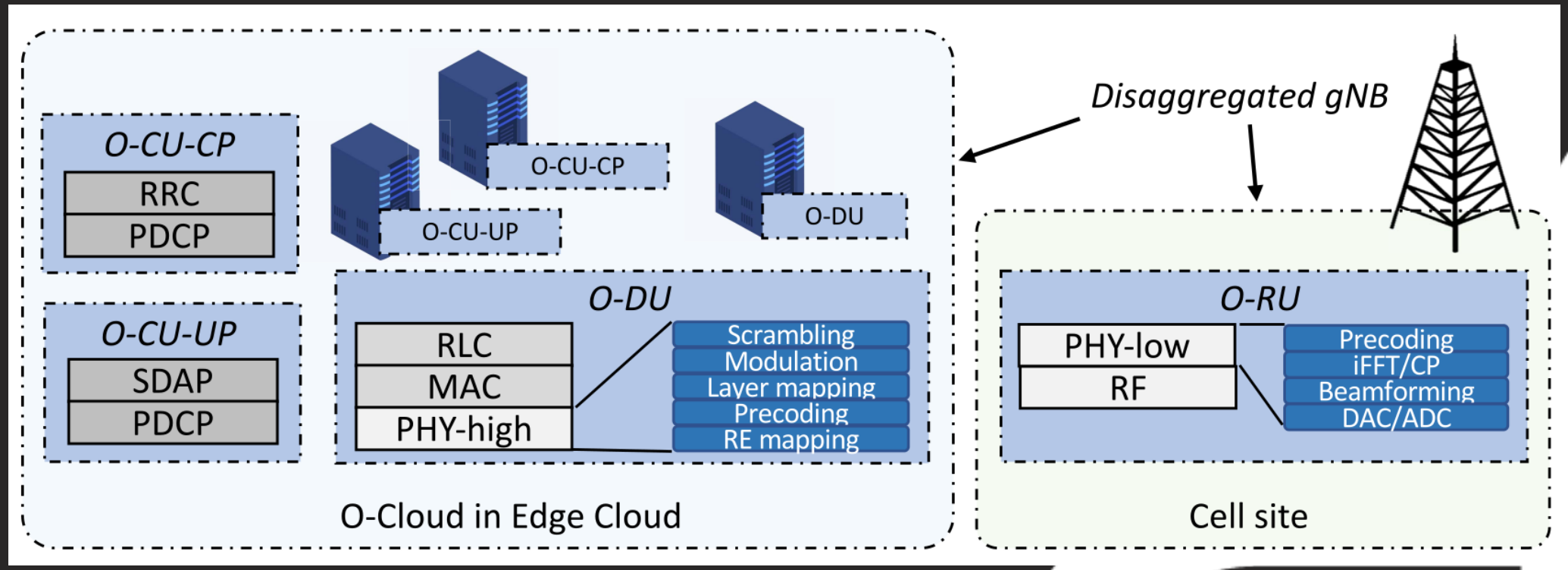


Diagrama simplificado — O-RU, O-DU, O-CU, RIC

Arquitetura virtualizada do gNB com separação funcional



Componentes O-RAN e WGs responsáveis

Quem especifica o quê

- **O-RU, O-DU:** WG4 (fronthaul), WG5 (F1/W1), WG7 (hardware), WG8 (stack).
- **O-CU:** WG5 (E1, F1), WG8 (stack).
- **Near-RT RIC, Non-RT RIC:** WG2 (Non-RT, A1), WG3 (Near-RT, E2).
- **SMO, O-Cloud:** WG6 (O2, cloudification), WG10 (O1, OAM).
- **Transporte:** WG9 (x-haul). **Segurança:** WG11.

Tabela resumo — Componentes O-RAN

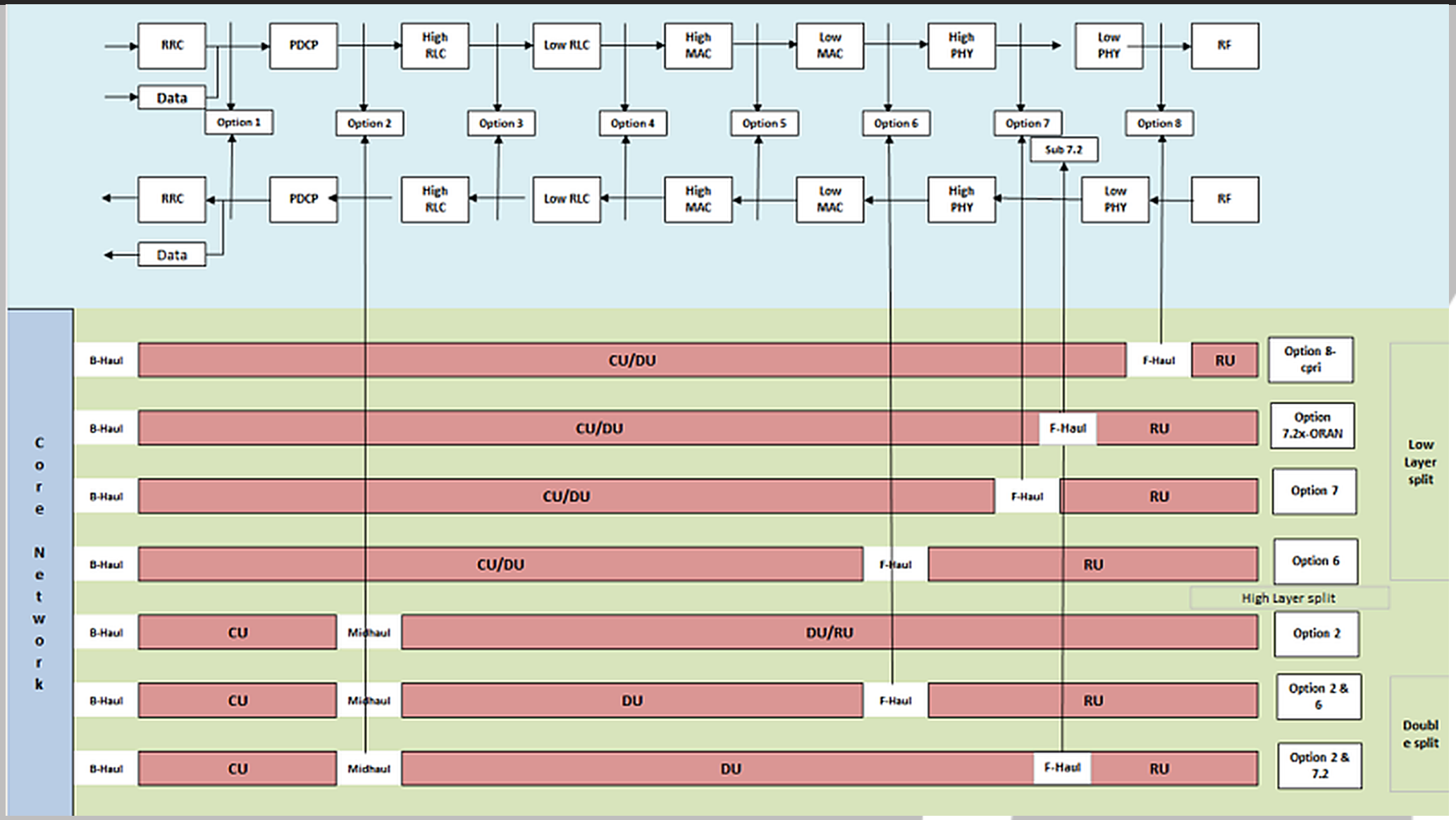
Componente	Funções principais	Interfaces
O-RU	RF, PHY baixo	Open Fronthaul (O-RU ↔ O-DU)
O-DU	RLC, MAC, PHY alto	Fronthaul, F1/W1 (O-DU ↔ O-CU)
O-CU-CP	RRC, PDCP-C	F1-C, E1, E2
O-CU-UP	PDCP-U	F1-U, E1
SMO	O1, O2, orquestração	O1, O2
Near-RT RIC	xApps, controle <1 s	E2, A1
Non-RT RIC	rApps, políticas	A1

☕ Intervalo — 20:00–20:10

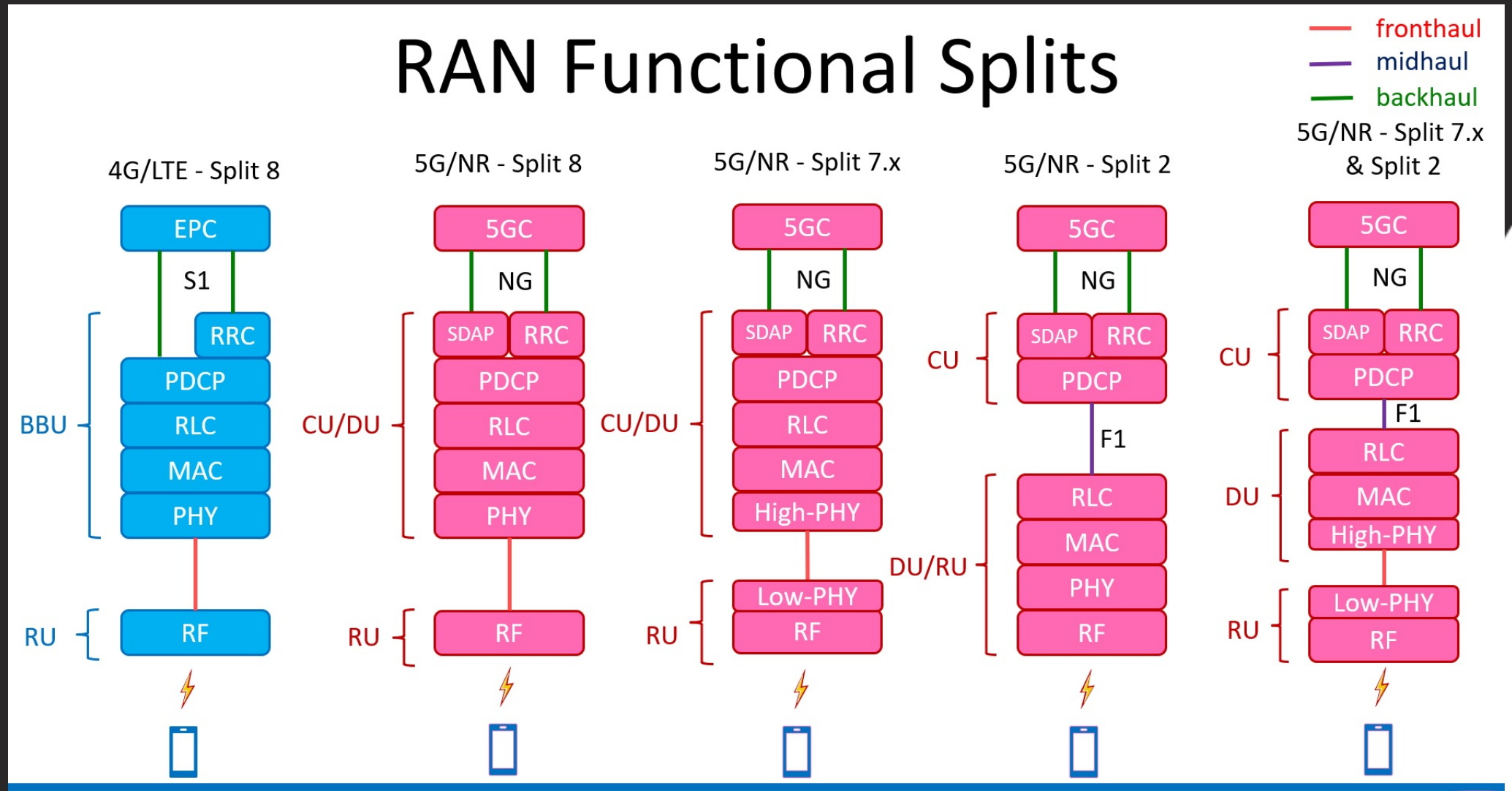
⏱️ Bloco 3 — 20:10–21:00

Desagregação funcional, split 7.2x e impacto em latência

Desagregação funcional na O-RAN

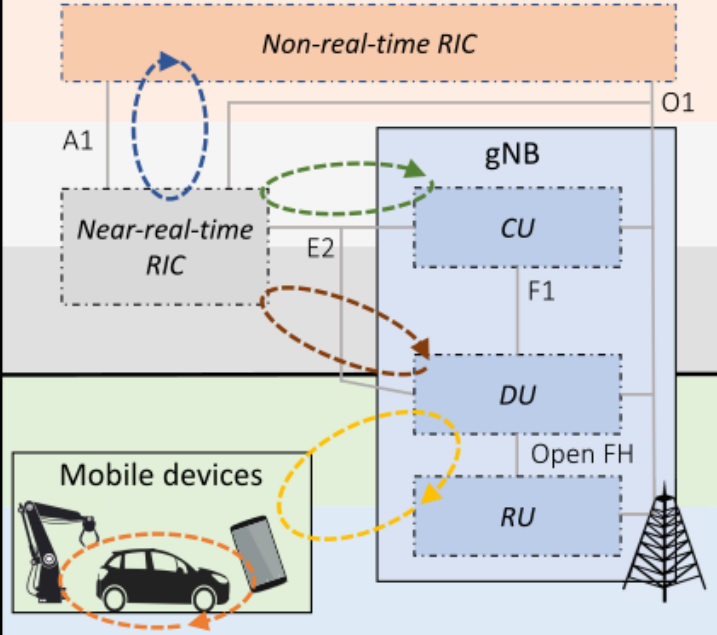


Splits mais comuns na O-RAN



Open RAN com controle em loop fechado

Control and learning objective	Scale (devices)	Input data	Timescale	Architecture	Challenges and limitations	
Policies, models, slicing	> 1000	Infrastructure KPMs	Non-real-time > 1 s		Orchestration of large-scale deployments	Supported by O-RAN
User Session Management e.g., load balancing, handover	> 100	CU KPMs e.g., number of sessions, PDCP traffic	Near-real-time 10-1000 ms		Process streams from multiple CUs and sessions	
Medium Access Management e.g., scheduling policy, RAN slicing	> 100	MAC KPMs e.g., PRB utilization, buffering	Near-real-time 10-1000 ms		Small time scales, control many DUs/UEs	
Radio Management e.g., scheduling, beamforming	~10	MAC/PHY KPMs e.g., PRB utilization, channel estimation	Real-time < 10 ms		Custom real-time loops not supported	For further study
Device DL/UL Management e.g., modulation	1	I/Q samples	Real-time < 1 ms		Device- and RU-level standardization	



Split 7.2x — Detalhamento

O que fica no O-RU e no O-DU?

- **O-RU (Split 7.2):** RF, FFT/iFFT, precoding, parte do PHY; envia I/Q ou PRACH, etc., via eCPRI.
- **O-DU:** Restante do PHY (mapping, coding), MAC, RLC; recebe dados do O-RU e envia para O-CU.
- **Requisitos:** Largura de banda e latência no fronthaul; sincronismo (PTP) para TDD.
- **Especificação:** O-RAN WG4 Open Fronthaul (C/U/S/M-Plane).

eCPRI é a evolução do CPRI (para 5G e Open RAN)

- **Ideia central**: sair do **ponto a ponto TDM** (CPRI) e passar para **pacotes Ethernet/IP** (eCPRI).
- **Resultado**: reduz pressão em banda e melhora **interoperabilidade** entre fornecedores.
- **Por que isso importa no 5G**: o **functional split** do gNB exige um fronthaul eficiente e flexível (ex.: split 7.2x).

CPRI (Common Public Radio Interface)

O que ele fazia bem (antes do 5G) e onde limita

- **Foco**: 2G/3G/4G.
- **Características**: protocolo de **taxa constante** (TDM), geralmente **proprietário** e **ponto a ponto**.
- **Interoperabilidade**: baixo suporte a integração multi-vendor no fronthaul.
- **Desvantagem**: alto consumo de largura de banda e **baixa flexibilidade** para alocação de recursos.

eCPRI (Enhanced CPRI)

Eficiência e flexibilidade para fronthaul 5G

- **Foco**: 5G e Open RAN.
- **Características**: baseado em **pacotes** (Ethernet/IP), facilitando uso de infraestrutura de rede padrão.
- **Vantagens**: economia de banda (até ~**80%** mais eficiente, conforme cenários) e suporte a **functional split**.
- **Benefício operacional**: mais flexibilidade para abordagens como C-RAN e virtualização.

eCPRI no contexto Open RAN (RU ↔ DU)

Interoperabilidade + planos de controle/sincronização

- **Interoperabilidade**: base do **fronthaul aberto** (RU de um com DU de outro).
- **Planos**: usa **C/U/S** (Control, User, Synchronization) para gerenciar o tráfego e **M-plane** para configuração/gerenciamento.
- **Sincronização**: essencial para TDD; tipicamente com **PTP** (Precision Time Protocol) e **SyncE** sobre Ethernet.
- **Consequência**: o split (ex.: 7.2x) fica prático sem “travar” a arquitetura ao fornecedor do fronthaul.

Princípios Open RAN e WGs — Síntese

Como os WGs realizam a visão Open RAN

- **1. Desagregação:** WG1 (arquitetura), WG4 (split RU/DU), WG5 (interfaces CU/DU).
- **2. RICs e controle:** WG2, WG3 — loops fechados, xApps, rApps.
- **3. Virtualização:** WG6 (O-Cloud), WG7 (white box) — desacoplamento HW/SW.
- **4. Interfaces abertas:** WG2–WG6, WG10 — A1, E2, O1, O2, Fronthaul.

Impacto em latência

Trade-offs da desagregação

- **Fronthaul (O-RU ↔ O-DU):** Latência crítica para HARQ, scheduling; tipicamente <100–250 μs (depende do split).
- **Midhaul (O-DU ↔ O-CU):** Menos restritivo; pode ser regional/cloud.
- **E2 (O-DU/O-CU ↔ Near-RT RIC):** <1 s para loops de controle near-RT.
- **Colocação:** O-DU próximo ao O-RU reduz latência de fronthaul; O-CU pode ser centralizado.

⏱️ Bloco 4 — 21:00–22:00

Comparação prática tradicional / vRAN / O-RAN e exercício de mapeamento

Comparação: RAN tradicional, vRAN e O-RAN

Três modelos de implementação

	RAN tradicional	vRAN	O-RAN
Interfaces	Proprietárias	Podem ser fechadas	Abertas e padronizadas
Hardware	Caixas fechadas	Virtualizado (VMs)	Virtualizado/cloud-native
Multi-vendor	Não	Limitado	Sim (por design)
RIC / IA	Não	Opcional	Integrado (E2, A1)
Fronthaul	Proprietário	Variado	Open Fronthaul (7.2x)

Exercício dirigido — Mapeamento de funções

Para cada função abaixo, indique em qual bloco ela reside na arquitetura O-RAN:

- RRC
- PDCP (controle e usuário)
- RLC, MAC
- PHY (FFT, precoding, RF)
- Gerenciamento (O1)
- Controle near-RT (xApps)

Entrega: *Exercício de mapeamento funcional.*

Exercício — Resposta guiada

Função	Bloco O-RAN
RRC	O-CU-CP
PDCP-C	O-CU-CP
PDCP-U	O-CU-UP
RLC, MAC	O-DU
PHY (alto)	O-DU
PHY (baixo), RF	O-RU
O1, O2	SMO
xApps	Near-RT RIC

WG1 — Task Groups em detalhe

Três subgrupos do WG1

- **Architecture Task Group:** Especifica arquitetura geral; descreve funções e interfaces; ilustra opções de implementação; facilita discussões cross-WG.
- **Network Slicing Task Group:** Estuda slicing em O-RAN; define use cases e requisitos; extensões às interfaces O-RAN.
- **Use Case Task Group:** Identifica, define e dissemina use cases habilitados por O-RAN.

Exercício — Associação WG e característica Open RAN

Para cada WG, qual princípio Open RAN ele mais fortemente habilita?

- WG2: _____ | WG3: _____ | WG4: _____
- WG5: _____ | WG6: _____ | WG7: _____
- WG8: _____ | WG9: _____ | WG10: _____

Exercício — Associação WG e característica Open RAN

Para cada WG, qual princípio Open RAN ele mais fortemente habilita?

- WG2: _____ | WG3: _____ | WG4: _____
- WG5: _____ | WG6: _____ | WG7: _____
- WG8: _____ | WG9: _____ | WG10: _____
- *Respostas: RICs (WG2,3), Desagregação (WG4,5), Virtualização (WG6,7), Interfaces (WG5,10), Transporte (WG9)*

Discussão técnica guiada

Pontos para reflexão

- Qual a vantagem de ter O-CU-CP e O-CU-UP separados?
- Por que o split 7.2x exige requisitos rígidos de latência no fronthaul?
- Como o Near-RT RIC se diferencia do Non-RT RIC em termos de tempo de resposta?

🎯 Próxima Aula — Aula 03

Interfaces O-RAN (A1, E2, O1, O2)

- **Interface A1** — policy management e Non-RT RIC
- **Interface E2** — E2AP, E2SM (KPM, RC)
- **Interface O1** — NETCONF/YANG e telemetria
- **Interface O2** — integração SMO e infraestrutura Cloud
- **Mini-laboratório** — implementações de RAN em containers

📚 Referências

Open RAN: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2022.

Polese, M., et al. “Understanding O-RAN: Architecture, Interfaces, Algorithms, Security, and Research Challenges.” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.

Wani, M., et al. “Open RAN: A Concise Overview.” IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025.

📚 Referências

O-RAN WG1 - Architecture Description (v03.00)

O-RAN WG3 - Interface N1 (Near-RT RIC)

RFC 6241 - Network Configuration Protocol (NETCONF)

RFC 7950 - YANG Data Modeling Language

Jin, D., et al. "Open RAN Interfaces and Management" - IEEE Comm. Mag., 2023.

3GPP TS 38.401 - NG-RAN Architecture Description

3GPP TS 28.532 - Service Based Interface

Jonas Augusto Kunzler

Email: jak@cesar.school

LinkedIn: jakunzler

GitHub: jakunzler

Instagram: @jakunzler